Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 3 juin 2026

Automatismes

1 *Calculer* $A = \frac{2}{3} + \frac{3}{4}$.

$A = \dfrac{8}{12} + \dfrac{9}{12} = \dfrac{17}{12}$.

2 *Prix de 45 € après une réduction de 10 %.*

10 % de 45 €, c'est 4,50 € : $45 - 4{,}50 = 40{,}50$ € (ou $45 \times 0{,}9$).

3 *Nature du quadrilatère.*

Le codage indique seulement que les côtés opposés sont de même longueur : c'est un parallélogramme, mais rien ne dit que deux côtés consécutifs sont égaux ni qu'il a un angle droit. **Réponse D**.

4 *Résoudre* $5x - 15 = 20$.

$5x = 20 + 15 = 35$, donc $x = 35 \div 5 = 7$.

5 *Abscisse de A et coordonnées de B.*

a. L'abscisse de A est -2. b. $B(-2\,;\,-1)$.

6 *Médiane de la série.*

Dans l'ordre : 1 ; 3 ; 3 ; 8 ; **11** ; 12 ; 12 ; 19 ; 25. Il y a 9 valeurs : la médiane est la 5e, **11**.

7 *Formule qui donne AB.*

Dans le triangle rectangle en A, $[AB]$ est le côté adjacent à l'angle de 60° et $[BC]$ l'hypoténuse : $\cos 60^\circ = \dfrac{AB}{5}$, donc $AB = 5 \times \cos(60)$.

8 *Un diviseur de 387 autre que 1 et 387.*

$3 + 8 + 7 = 18$ est divisible par 3 (et par 9) : $387 = 3 \times 129 = 9 \times 43$. Par exemple **3** (ou 9, 43, 129).

Exercice 1 – Deux triangles

1 *Montrer que AED est rectangle en E.*

Le plus grand côté est $[AD]$. $AD^2 = 7{,}3^2 = 53{,}29$ et $AE^2 + ED^2 = 5{,}5^2 + 4{,}8^2 = 30{,}25 + 23{,}04 = 53{,}29$. $AD^2 = AE^2 + ED^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, AED est rectangle en E.

2 *Aire du triangle AED.*

$\dfrac{AE \times ED}{2} = \dfrac{5{,}5 \times 4{,}8}{2} = 13{,}2$ cm².

3 *Pourquoi (BC) et (ED) sont-elles parallèles ?*

$(BC) \perp (BE)$ (triangle ABC rectangle en B) et $(ED) \perp (BE)$ (question 1) : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles.

4 *Valeur exacte de AB.*

Les droites (BE) et (CD) sont sécantes en A et $(BC) \parallel (ED)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AB}{AE} = \frac{BC}{ED} \quad \text{soit} \quad \frac{AB}{5{,}5} = \frac{7{,}2}{4{,}8} \quad \text{donc} \quad AB = \frac{5{,}5 \times 7{,}2}{4{,}8} = 8{,}25 \text{ cm}.$$

5 *Mesure de l'angle $\widehat{ADE}$.*

$(BC) \parallel (ED)$ coupées par la sécante (CD) : $\widehat{ACB}$ et $\widehat{ADE}$ sont alternes-internes, donc égaux. $\widehat{ADE} \approx 49°$.

Exercice 2 – Les fonctions f et g

1 *Calculer $f(-4)$.*

$f(-4) = (-4-1)(-4+3) = (-5) \times (-1) = 5$.

2 *Antécédent de 2 par g.*

$2x + 1 = 2 \iff 2x = 1 \iff x = 0{,}5$.

3.a *Formule en B3.*

`=2*B1+1`.

3.b *Une solution de $f(x) = g(x)$ (tableau).*

Colonne D : $f(2) = g(2) = 5$, donc **2** est une solution.

4.a *Associer chaque fonction à sa courbe.*

g est affine : sa représentation est une droite, $\mathcal{C}_2$. La courbe $\mathcal{C}_1$ (qui n'est pas une droite) représente f.

4.b *Solutions de $f(x) = g(x)$ (lecture).*

Les courbes se coupent aux points d'abscisses -2 **et 2**.

5 *Lola a-t-elle raison ?*

$(x-1)(x+3) = x^2 + 3x - x - 3 = x^2 + 2x - 3$.

$$x^2 + 2x - 3 = 2x + 1 \iff x^2 - 3 - 1 = 0 \iff x^2 - 4 = 0.$$

Les deux équations sont équivalentes : **oui**, elle a raison (solutions -2 et 2).

Exercice 3 – L'intelligence artificielle

1 *Images de la catégorie « Autres ».*

$50\,000 - 28\,000 - 12\,000 - 8\,000 = 2\,000$ images.

2 *Objets du quotidien reconnus.*

$28\,000 \times 0{,}9 = 25\,200$ images.

3 *Pourcentage de réussite pour les véhicules.*

$\frac{5\,600}{8\,000} = 0{,}7$, soit **70 %**.

4 *Probabilité d'un « Objet du quotidien ».*

$\dfrac{28\,000}{50\,000} = 0{,}56$.

5 *Consommations en Wh.*

IA : $82\,000 \times 10^9 = 8{,}2 \times 10^4 \times 10^9 = 8{,}2 \times 10^{13}$ Wh.
Collège : $200\,000 \times 10^3 = 2 \times 10^5 \times 10^3 = 2 \times 10^8$ Wh.

6 *Nombre de collèges alimentés pendant un an.*

$\dfrac{8{,}2 \times 10^{13}}{2 \times 10^8} = 4{,}1 \times 10^5 = 410\,000$ collèges.

7 *Nombre d'années pour les 7 100 collèges.*

$410\,000 \div 7\,100 \approx 57{,}7$: environ **58 ans**.

Exercice 4 – Carrés et triangles (Scratch)

1 *Coordonnées du lutin après le bloc 1.*

(0 ; 0).

2 *Valeurs de A, B, C et D.*

Carré : A = 4 côtés, B = 90 degrés. Triangle équilatéral : C = 3 côtés, D = 120 degrés (angle extérieur $180^\circ - 60^\circ$).